A Periodic Table of the Finite Simple Groups

Every finite simple group appears exactly once, in its simplest form. Columns are families; the vertical axis is the field size q.

TYPE

- 🟥 Cyclic groups
- 🟩 Alternating groups
- 🟦 Classical Lie type (untwisted)
- 🟩 Classical Lie type (twisted)
- 🟪 Exceptional Lie type (untwisted)
- 🟥 Exceptional Lie type (twisted)
- 🟨 Sporadic groups

HOW TO READ A CELL

$L_2(7)$ — classical name
$A_1(7)$ — name as a group of Lie type
$2^3\cdot 3\cdot 7$ — prime factorisation of the order

NO REPETITIONS

≅ Alt(5)

a dashed cell marks a group isomorphic to one shown elsewhere; it is printed only under its simplest name. An empty cell means the group is not defined there, or is not simple.

NOTES

- Each column of a family of Lie type is one rank n; the column after the ellipsis is the generic rank, and the row after the ellipsis is the generic q.
- A cell carrying a parameter shows the generic order formula in place of a prime factorisation.
- $C_n(q) \cong B_n(q)$ for q even, so only the odd-q cells of the C columns are printed.
- ${}^2B_2(q)$ and ${}^2F_4(q)$ exist for $q = 2^{2m+1}$ and ${}^2G_2(q)$ for $q = 3^{2m+1}$ ($m \geq 1$); their other rows are empty.
- ${}^2F_4(2)$ is not simple, but its derived subgroup — the Tits group — is, and is printed in that cell.
- Alternating and sporadic groups belong to no family of Lie type; they are shown in their own strips below.

	Cyclic	$A_n(q)$ — Linear					
	$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$	A_1	A_2	A_3		A_n	
2 prime	C(2) $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 2		≅ $A_1(7)$	≅ Alt(8)	⋯	$L_{n+1}(2)$ $A_n(2)$ $2^{n(n+1)/2}\prod_{i=2}^{n+1}(2^i-1)$	⋯
3 prime	C(3) $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 3		$L_3(3)$ $A_2(3)$ $2^4\cdot 3^3\cdot 13$	$L_4(3)$ $A_3(3)$ $2^7\cdot 3^6\cdot 5\cdot 13$	⋯	$L_{n+1}(3)$ $A_n(3)$ $3^{n(n+1)/2}\prod_{i=2}^{n+1}(3^i-1)$ / gcd(n+1,2)	⋯
4 2^2		≅ Alt(5)	$L_3(4)$ $A_2(4)$ $2^6\cdot 3^2\cdot 5\cdot 7$	$L_4(4)$ $A_3(4)$ $2^{12}\cdot 3^4\cdot 5^2\cdot 7\cdot 17$	⋯	$L_{n+1}(4)$ $A_n(4)$ $4^{n(n+1)/2}\prod_{i=2}^{n+1}(4^i-1)$ / gcd(n+1,3)	⋯
5 prime	C(5) $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ 5	≅ Alt(5)	$L_3(5)$ $A_2(5)$ $2^5\cdot 3\cdot 5^3\cdot 31$	$L_4(5)$ $A_3(5)$ $2^7\cdot 3^2\cdot 5^6\cdot 13\cdot 31$	⋯	$L_{n+1}(5)$ $A_n(5)$ $5^{n(n+1)/2}\prod_{i=2}^{n+1}(5^i-1)$ / gcd(n+1,4)	⋯
7 prime	C(7) $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ 7	$L_2(7)$ $A_1(7)$ $2^3\cdot 3\cdot 7$	$L_3(7)$ $A_2(7)$ $2^5\cdot 3^2\cdot 7^3\cdot 19$	$L_4(7)$ $A_3(7)$ $2^9\cdot 3^4\cdot 5^2\cdot 7^6\cdot 19$	⋯	$L_{n+1}(7)$ $A_n(7)$ $7^{n(n+1)/2}\prod_{i=2}^{n+1}(7^i-1)$ / gcd(n+1,6)	⋯
8 2^3		$L_2(8)$ $A_1(8)$ $2^3\cdot 3^2\cdot 7$	$L_3(8)$ $A_2(8)$ $2^9\cdot 3^2\cdot 7^2\cdot 73$	$L_4(8)$ $A_3(8)$ $2^{18}\cdot 3^4\cdot 5\cdot 7^3\cdot 13\cdot 73$	⋯	$L_{n+1}(8)$ $A_n(8)$ $8^{n(n+1)/2}\prod_{i=2}^{n+1}(8^i-1)$ / gcd(n+1,7)	⋯
9 3^2		≅ Alt(6)	$L_3(9)$ $A_2(9)$ $2^7\cdot 3^6\cdot 5\cdot 7\cdot 13$	$L_4(9)$ $A_3(9)$ $2^{10}\cdot 3^{12}\cdot 5^2\cdot 7\cdot 13\cdot 41$	⋯	$L_{n+1}(9)$ $A_n(9)$ $9^{n(n+1)/2}\prod_{i=2}^{n+1}(9^i-1)$ / gcd(n+1,8)	⋯
11 prime	C(11) $\mathbb{Z}/11\mathbb{Z}$ 11	$L_2(11)$ $A_1(11)$ $2^2\cdot 3\cdot 5\cdot 11$	$L_3(11)$ $A_2(11)$ $2^4\cdot 3\cdot 5^2\cdot 7\cdot 11^3\cdot 19$	$L_4(11)$ $A_3(11)$ $2^7\cdot 3^2\cdot 5^3\cdot 7\cdot 11^6\cdot 19\cdot 61$	⋯	$L_{n+1}(11)$ $A_n(11)$ $11^{n(n+1)/2}\prod_{i=2}^{n+1}(11^i-1)$ / gcd(n+1,10)	⋯
13 prime	C(13) $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$ 13	$L_2(13)$ $A_1(13)$ $2^2\cdot 3\cdot 7\cdot 13$	$L_3(13)$ $A_2(13)$ $2^5\cdot 3^2\cdot 7\cdot 13^3\cdot 61$	$L_4(13)$ $A_3(13)$ $2^7\cdot 3^4\cdot 5\cdot 7^2\cdot 13^6\cdot 17\cdot 61$	⋯	$L_{n+1}(13)$ $A_n(13)$ $13^{n(n+1)/2}\prod_{i=2}^{n+1}(13^i-1)$ / gcd(n+1,12)	⋯
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮		⋮	
q	C(p), p prime $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ p	$L_2(q)$ $A_1(q)$ $q(q^2-1)$ / gcd(2,q−1)	$L_3(q)$ $A_2(q)$ $q^3(q^3-1)(q^2-1)$ / gcd(3,q−1)	$L_4(q)$ $A_3(q)$ $q^6(q^4-1)(q^3-1)(q^2-1)$ / gcd(4,q−1)	⋯	$L_{n+1}(q)$ $A_n(q)$ $q^{n(n+1)/2}\prod_{i=2}^{n+1}(q^i-1)$ / gcd(n+1,q−1)	⋯
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮		⋮	

	${}^2A_n(q)$ — Unitary					
	${}^2A_2$	${}^2A_3$	${}^2A_4$		${}^2A_n$	
2		≅ $B_2(3)$	$U_5(2)$ ${}^2A_4(2)$ $2^{10}\cdot 3^5\cdot 5\cdot 11$	⋯	$U_{n+1}(2)$ ${}^2A_n(2)$ $2^{n(n+1)/2}\prod_{i=2}^{n+1}(2^i-(-1)^i)$ / gcd(n+1,3)	⋯
3	$U_3(3)$ ${}^2A_2(3)$ $2^5\cdot 3^3\cdot 7$	$U_4(3)$ ${}^2A_3(3)$ $2^7\cdot 3^6\cdot 5\cdot 7$	$U_5(3)$ ${}^2A_4(3)$ $2^{11}\cdot 3^{10}\cdot 5\cdot 7\cdot 61$	⋯	$U_{n+1}(3)$ ${}^2A_n(3)$ $3^{n(n+1)/2}\prod_{i=2}^{n+1}(3^i-(-1)^i)$ / gcd(n+1,4)	⋯
4	$U_3(4)$ ${}^2A_2(4)$ $2^6\cdot 3\cdot 5^2\cdot 13$	$U_4(4)$ ${}^2A_3(4)$ $2^{12}\cdot 3^2\cdot 5^3\cdot 13\cdot 17$	$U_5(4)$ ${}^2A_4(4)$ $2^{20}\cdot 3^2\cdot 5^4\cdot 13\cdot 17\cdot 41$	⋯	$U_{n+1}(4)$ ${}^2A_n(4)$ $4^{n(n+1)/2}\prod_{i=2}^{n+1}(4^i-(-1)^i)$ / gcd(n+1,5)	⋯
5	$U_3(5)$ ${}^2A_2(5)$ $2^4\cdot 3^2\cdot 5^3\cdot 7$	$U_4(5)$ ${}^2A_3(5)$ $2^7\cdot 3^4\cdot 5^6\cdot 7\cdot 13$	$U_5(5)$ ${}^2A_4(5)$ $2^9\cdot 3^5\cdot 5^{10}\cdot 7\cdot 13\cdot 521$	⋯	$U_{n+1}(5)$ ${}^2A_n(5)$ $5^{n(n+1)/2}\prod_{i=2}^{n+1}(5^i-(-1)^i)$ / gcd(n+1,6)	⋯
7	$U_3(7)$ ${}^2A_2(7)$ $2^7\cdot 3\cdot 7^3\cdot 43$	$U_4(7)$ ${}^2A_3(7)$ $2^{10}\cdot 3^2\cdot 5^2\cdot 7^6\cdot 43$	$U_5(7)$ ${}^2A_4(7)$ $2^{15}\cdot 3^2\cdot 5^2\cdot 7^{10}\cdot 11\cdot 43\cdot 191$	⋯	$U_{n+1}(7)$ ${}^2A_n(7)$ $7^{n(n+1)/2}\prod_{i=2}^{n+1}(7^i-(-1)^i)$ / gcd(n+1,8)	⋯
8	$U_3(8)$ ${}^2A_2(8)$ $2^9\cdot 3^4\cdot 7\cdot 19$	$U_4(8)$ ${}^2A_3(8)$ $2^{18}\cdot 3^7\cdot 5\cdot 7^2\cdot 13\cdot 19$	$U_5(8)$ ${}^2A_4(8)$ $2^{30}\cdot 3^9\cdot 5\cdot 7^2\cdot 11\cdot 13\cdot 19\cdot 331$	⋯	$U_{n+1}(8)$ ${}^2A_n(8)$ $8^{n(n+1)/2}\prod_{i=2}^{n+1}(8^i-(-1)^i)$ / gcd(n+1,9)	⋯
9	$U_3(9)$ ${}^2A_2(9)$ $2^5\cdot 3^6\cdot 5^2\cdot 73$	$U_4(9)$ ${}^2A_3(9)$ $2^9\cdot 3^{12}\cdot 5^3\cdot 41\cdot 73$	$U_5(9)$ ${}^2A_4(9)$ $2^{11}\cdot 3^{20}\cdot 5^4\cdot 41\cdot 73\cdot 1181$	⋯	$U_{n+1}(9)$ ${}^2A_n(9)$ $9^{n(n+1)/2}\prod_{i=2}^{n+1}(9^i-(-1)^i)$ / gcd(n+1,10)	⋯
11	$U_3(11)$ ${}^2A_2(11)$ $2^5\cdot 3^2\cdot 5\cdot 11^3\cdot 37$	$U_4(11)$ ${}^2A_3(11)$ $2^7\cdot 3^4\cdot 5^2\cdot 11^6\cdot 37\cdot 61$	$U_5(11)$ ${}^2A_4(11)$ $2^{11}\cdot 3^5\cdot 5^2\cdot 11^{10}\cdot 37\cdot 61\cdot 13421$	⋯	$U_{n+1}(11)$ ${}^2A_n(11)$ $11^{n(n+1)/2}\prod_{i=2}^{n+1}(11^i-(-1)^i)$ / gcd(n+1,12)	⋯
13	$U_3(13)$ ${}^2A_2(13)$ $2^4\cdot 3\cdot 7^2\cdot 13^3\cdot 157$	$U_4(13)$ ${}^2A_3(13)$ $2^7\cdot 3^2\cdot 5\cdot 7^3\cdot 13^6\cdot 17\cdot 157$	$U_5(13)$ ${}^2A_4(13)$ $2^9\cdot 3^2\cdot 5\cdot 7^4\cdot 11\cdot 13^{10}\cdot 17\cdot 157\cdot 2411$	⋯	$U_{n+1}(13)$ ${}^2A_n(13)$ $13^{n(n+1)/2}\prod_{i=2}^{n+1}(13^i-(-1)^i)$ / gcd(n+1,14)	⋯
⋮	⋮	⋮	⋮		⋮	
q	$U_3(q)$ ${}^2A_2(q)$ $q^3(q^3+1)(q^2-1)$ / gcd(3,q+1)	$U_4(q)$ ${}^2A_3(q)$ $q^6(q^4-1)(q^3+1)(q^2-1)$ / gcd(4,q+1)	$U_5(q)$ ${}^2A_4(q)$ $q^{10}(q^5+1)(q^4-1)(q^3+1)(q^2-1)$ / gcd(5,q+1)	⋯	$U_{n+1}(q)$ ${}^2A_n(q)$ $q^{n(n+1)/2}\prod_{i=2}^{n+1}(q^i-(-1)^i)$ / gcd(n+1,q+1)	⋯
⋮	⋮	⋮	⋮		⋮	

	$B_n(q)$ — Orthogonal (odd)					
	B_2	B_3	B_4		B_n	
2	$B_2(2)' \cong$ Alt(6)	$O_7(2)$ $B_3(2)$ $2^9\cdot 3^4\cdot 5\cdot 7$	$O_9(2)$ $B_4(2)$ $2^{16}\cdot 3^5\cdot 5^2\cdot 7\cdot 17$	⋯	$O_{2n+1}(2)$ $B_n(2)$ $2^{n^2}\prod_{i=1}^{n}(2^{2i}-1)$	⋯
3	$O_5(3)$ $B_2(3)$ $2^6\cdot 3^4\cdot 5$	$O_7(3)$ $B_3(3)$ $2^9\cdot 3^9\cdot 5\cdot 7\cdot 13$	$O_9(3)$ $B_4(3)$ $2^{14}\cdot 3^{16}\cdot 5^2\cdot 7\cdot 13\cdot 41$	⋯	$O_{2n+1}(3)$ $B_n(3)$ $3^{n^2}\prod_{i=1}^{n}(3^{2i}-1)$ / 2	⋯
4	$O_5(4)$ $B_2(4)$ $2^8\cdot 3^2\cdot 5^2\cdot 17$	$O_7(4)$ $B_3(4)$ $2^{18}\cdot 3^4\cdot 5^3\cdot 7\cdot 13\cdot 17$	$O_9(4)$ $B_4(4)$ $2^{32}\cdot 3^5\cdot 5^4\cdot 7\cdot 13\cdot 17^2\cdot 257$	⋯	$O_{2n+1}(4)$ $B_n(4)$ $4^{n^2}\prod_{i=1}^{n}(4^{2i}-1)$	⋯
5	$O_5(5)$ $B_2(5)$ $2^6\cdot 3^2\cdot 5^4\cdot 13$	$O_7(5)$ $B_3(5)$ $2^9\cdot 3^4\cdot 5^9\cdot 7\cdot 13\cdot 31$	$O_9(5)$ $B_4(5)$ $2^{14}\cdot 3^5\cdot 5^{16}\cdot 7\cdot 13^2\cdot 31\cdot 313$	⋯	$O_{2n+1}(5)$ $B_n(5)$ $5^{n^2}\prod_{i=1}^{n}(5^{2i}-1)$ / 2	⋯
7	$O_5(7)$ $B_2(7)$ $2^8\cdot 3^2\cdot 5^2\cdot 7^4$	$O_7(7)$ $B_3(7)$ $2^{12}\cdot 3^4\cdot 5^2\cdot 7^9\cdot 19\cdot 43$	$O_9(7)$ $B_4(7)$ $2^{18}\cdot 3^5\cdot 5^4\cdot 7^{16}\cdot 19\cdot 43\cdot 1201$	⋯	$O_{2n+1}(7)$ $B_n(7)$ $7^{n^2}\prod_{i=1}^{n}(7^{2i}-1)$ / 2	⋯
8	$O_5(8)$ $B_2(8)$ $2^{12}\cdot 3^4\cdot 5\cdot 7^2\cdot 13$	$O_7(8)$ $B_3(8)$ $2^{27}\cdot 3^7\cdot 5\cdot 7^3\cdot 13\cdot 19\cdot 73$	$O_9(8)$ $B_4(8)$ $2^{48}\cdot 3^9\cdot 5^2\cdot 7^4\cdot 13^2\cdot 17\cdot 19\cdot 73\cdot 241$	⋯	$O_{2n+1}(8)$ $B_n(8)$ $8^{n^2}\prod_{i=1}^{n}(8^{2i}-1)$	⋯
9	$O_5(9)$ $B_2(9)$ $2^8\cdot 3^8\cdot 5^2\cdot 41$	$O_7(9)$ $B_3(9)$ $2^{12}\cdot 3^{18}\cdot 5^3\cdot 7\cdot 13\cdot 41\cdot 73$	$O_9(9)$ $B_4(9)$ $2^{18}\cdot 3^{32}\cdot 5^4\cdot 7\cdot 13\cdot 17\cdot 41^2\cdot 73\cdot 193$	⋯	$O_{2n+1}(9)$ $B_n(9)$ $9^{n^2}\prod_{i=1}^{n}(9^{2i}-1)$ / 2	⋯
11	$O_5(11)$ $B_2(11)$ $2^6\cdot 3^2\cdot 5^2\cdot 11^4\cdot 61$	$O_7(11)$ $B_3(11)$ $2^9\cdot 3^4\cdot 5^3\cdot 7\cdot 11^9\cdot 19\cdot 37\cdot 61$	$O_9(11)$ $B_4(11)$ $2^{14}\cdot 3^5\cdot 5^4\cdot 7\cdot 11^{16}\cdot 19\cdot 37\cdot 61^2\cdot 7321$	⋯	$O_{2n+1}(11)$ $B_n(11)$ $11^{n^2}\prod_{i=1}^{n}(11^{2i}-1)$ / 2	⋯
13	$O_5(13)$ $B_2(13)$ $2^6\cdot 3^2\cdot 5\cdot 7^2\cdot 13^4\cdot 17$	$O_7(13)$ $B_3(13)$ $2^9\cdot 3^4\cdot 5\cdot 7^3\cdot 13^9\cdot 17\cdot 61\cdot 157$	$O_9(13)$ $B_4(13)$ $2^{14}\cdot 3^5\cdot 5^2\cdot 7^4\cdot 13^{16}\cdot 17^2\cdot 61\cdot 157\cdot 14281$	⋯	$O_{2n+1}(13)$ $B_n(13)$ $13^{n^2}\prod_{i=1}^{n}(13^{2i}-1)$ / 2	⋯
⋮	⋮	⋮	⋮		⋮	
q	$O_5(q)$ $B_2(q)$ $q^4(q^4-1)(q^2-1)$ / gcd(2,q−1)	$O_7(q)$ $B_3(q)$ $q^9(q^6-1)(q^4-1)(q^2-1)$ / gcd(2,q−1)	$O_9(q)$ $B_4(q)$ $q^{16}(q^8-1)(q^6-1)(q^4-1)(q^2-1)$ / gcd(2,q−1)	⋯	$O_{2n+1}(q)$ $B_n(q)$ $q^{n^2}\prod_{i=1}^{n}(q^{2i}-1)$ / gcd(2,q−1)	⋯
⋮	⋮	⋮	⋮		⋮	

	$C_n(q)$ — Symplectic					
	C_3	C_4	C_5		C_n	
2	≅ $B_3(2)$	≅ $B_4(2)$	≅ $B_5(2)$	⋯	$S_{2n}(2)$ $C_n(2)$ $2^{n^2}\prod_{i=1}^{n}(2^{2i}-1)$	⋯
3	$S_6(3)$ $C_3(3)$ $2^9\cdot 3^9\cdot 5\cdot 7\cdot 13$	$S_8(3)$ $C_4(3)$ $2^{14}\cdot 3^{16}\cdot 5^2\cdot 7\cdot 13\cdot 41$	$S_{10}(3)$ $C_5(3)$ $2^{17}\cdot 3^{25}\cdot 5^2\cdot 7\cdot 11^2\cdot 13\cdot 41\cdot 61$	⋯	$S_{2n}(3)$ $C_n(3)$ $3^{n^2}\prod_{i=1}^{n}(3^{2i}-1)$ / 2	⋯
4	≅ $B_3(4)$	≅ $B_4(4)$	≅ $B_5(4)$	⋯	$S_{2n}(4)$ $C_n(4)$ $4^{n^2}\prod_{i=1}^{n}(4^{2i}-1)$	⋯
5	$S_6(5)$ $C_3(5)$ $2^9\cdot 3^4\cdot 5^9\cdot 7\cdot 13\cdot 31$	$S_8(5)$ $C_4(5)$ $2^{14}\cdot 3^5\cdot 5^{16}\cdot 7\cdot 13^2\cdot 31\cdot 313$	$S_{10}(5)$ $C_5(5)$ $2^{17}\cdot 3^6\cdot 5^{25}\cdot 7\cdot 11\cdot 13^2\cdot 31\cdot 71\cdot 313\cdot 521$	⋯	$S_{2n}(5)$ $C_n(5)$ $5^{n^2}\prod_{i=1}^{n}(5^{2i}-1)$ / 2	⋯
7	$S_6(7)$ $C_3(7)$ $2^{12}\cdot 3^4\cdot 5^2\cdot 7^9\cdot 19\cdot 43$	$S_8(7)$ $C_4(7)$ $2^{18}\cdot 3^5\cdot 5^4\cdot 7^{16}\cdot 19\cdot 43\cdot 1201$	$S_{10}(7)$ $C_5(7)$ $2^{22}\cdot 3^6\cdot 5^4\cdot 7^{25}\cdot 11\cdot 19\cdot 43\cdot 191\cdot 1201\cdot 2801$	⋯	$S_{2n}(7)$ $C_n(7)$ $7^{n^2}\prod_{i=1}^{n}(7^{2i}-1)$ / 2	⋯
8	≅ $B_3(8)$	≅ $B_4(8)$	≅ $B_5(8)$	⋯	$S_{2n}(8)$ $C_n(8)$ $8^{n^2}\prod_{i=1}^{n}(8^{2i}-1)$	⋯
9	$S_6(9)$ $C_3(9)$ $2^{12}\cdot 3^{18}\cdot 5^3\cdot 7\cdot 13\cdot 41\cdot 73$	$S_8(9)$ $C_4(9)$ $2^{18}\cdot 3^{32}\cdot 5^4\cdot 7\cdot 13\cdot 17\cdot 41^2\cdot 73\cdot 193$	$S_{10}(9)$ $C_5(9)$ $2^{22}\cdot 3^{50}\cdot 5^6\cdot 7\cdot 11^2\cdot 13\cdot 17\cdot 41^2\cdot 61\cdot 73\cdot 193\cdot 1181$	⋯	$S_{2n}(9)$ $C_n(9)$ $9^{n^2}\prod_{i=1}^{n}(9^{2i}-1)$ / 2	⋯
11	$S_6(11)$ $C_3(11)$ $2^9\cdot 3^4\cdot 5^3\cdot 7\cdot 11^9\cdot 19\cdot 37\cdot 61$	$S_8(11)$ $C_4(11)$ $2^{14}\cdot 3^5\cdot 5^4\cdot 7\cdot 11^{16}\cdot 19\cdot 37\cdot 61^2\cdot 7321$	$S_{10}(11)$ $C_5(11)$ $2^{17}\cdot 3^6\cdot 5^6\cdot 7\cdot 11^{25}\cdot 19\cdot 37\cdot 61^2\cdot 3221\cdot 7321\cdot 13421$	⋯	$S_{2n}(11)$ $C_n(11)$ $11^{n^2}\prod_{i=1}^{n}(11^{2i}-1)$ / 2	⋯
13	$S_6(13)$ $C_3(13)$ $2^9\cdot 3^4\cdot 5\cdot 7^3\cdot 13^9\cdot 17\cdot 61\cdot 157$	$S_8(13)$ $C_4(13)$ $2^{14}\cdot 3^5\cdot 5^2\cdot 7^4\cdot 13^{16}\cdot 17^2\cdot 61\cdot 157\cdot 14281$	$S_{10}(13)$ $C_5(13)$ $2^{17}\cdot 3^6\cdot 5^2\cdot 7^5\cdot 11\cdot 13^{25}\cdot 17^2\cdot 61\cdot 157\cdot 2411\cdot 14281\cdot 30941$	⋯	$S_{2n}(13)$ $C_n(13)$ $13^{n^2}\prod_{i=1}^{n}(13^{2i}-1)$ / 2	⋯
⋮	⋮	⋮	⋮		⋮	
q	$S_6(q)$ $C_3(q)$ $q^9(q^6-1)(q^4-1)(q^2-1)$ / gcd(2,q−1)	$S_8(q)$ $C_4(q)$ $q^{16}(q^8-1)(q^6-1)(q^4-1)(q^2-1)$ / gcd(2,q−1)	$S_{10}(q)$ $C_5(q)$ $q^{25}(q^{10}-1)(q^8-1)(q^6-1)(q^4-1)(q^2-1)$ / gcd(2,q−1)	⋯	$S_{2n}(q)$ $C_n(q)$ $q^{n^2}\prod_{i=1}^{n}(q^{2i}-1)$ / gcd(2,q−1)	⋯
⋮	⋮	⋮	⋮		⋮	

	$D_n(q)$ — Orthogonal (plus)					
	D_4	D_5	D_6		D_n	
2	$O^+_8(2)$ $D_4(2)$ $2^{12}\cdot 3^5\cdot 5^2\cdot 7$	$O^+_{10}(2)$ $D_5(2)$ $2^{20}\cdot 3^5\cdot 5^2\cdot 7\cdot 17\cdot 31$	$O^+_{12}(2)$ $D_6(2)$ $2^{30}\cdot 3^8\cdot 5^2\cdot 7^2\cdot 11\cdot 17\cdot 31$	⋯	$O^+_{2n}(2)$ $D_n(2)$ $2^{n(n-1)}(2^n-1)\prod_{i=1}^{n-1}(2^{2i}-1)$ / gcd(4,2^n−1)	⋯
3	$O^+_8(3)$ $D_4(3)$ $2^{12}\cdot 3^{12}\cdot 5^2\cdot 7\cdot 13$	$O^+_{10}(3)$ $D_5(3)$ $2^{15}\cdot 3^{20}\cdot 5^2\cdot 7\cdot 11^2\cdot 13\cdot 41$	$O^+_{12}(3)$ $D_6(3)$ $2^{19}\cdot 3^{30}\cdot 5^2\cdot 7^2\cdot 11^2\cdot 13^2\cdot 41\cdot 61$	⋯	$O^+_{2n}(3)$ $D_n(3)$ $3^{n(n-1)}(3^n-1)\prod_{i=1}^{n-1}(3^{2i}-1)$ / gcd(4,3^n−1)	⋯
4	$O^+_8(4)$ $D_4(4)$ $2^{24}\cdot 3^5\cdot 5^4\cdot 7\cdot 13\cdot 17^2$	$O^+_{10}(4)$ $D_5(4)$ $2^{40}\cdot 3^6\cdot 5^4\cdot 7\cdot 11\cdot 13\cdot 17^2\cdot 31\cdot 257$	$O^+_{12}(4)$ $D_6(4)$ $2^{60}\cdot 3^8\cdot 5^7\cdot 7^2\cdot 11\cdot 13^2\cdot 17^2\cdot 31\cdot 41\cdot 257$	⋯	$O^+_{2n}(4)$ $D_n(4)$ $4^{n(n-1)}(4^n-1)\prod_{i=1}^{n-1}(4^{2i}-1)$ / gcd(4,4^n−1)	⋯
5	$O^+_8(5)$ $D_4(5)$ $2^{12}\cdot 3^5\cdot 5^{12}\cdot 7\cdot 13^2\cdot 31$	$O^+_{10}(5)$ $D_5(5)$ $2^{15}\cdot 3^5\cdot 5^{20}\cdot 7\cdot 11\cdot 13^2\cdot 31\cdot 71\cdot 313$	$O^+_{12}(5)$ $D_6(5)$ $2^{19}\cdot 3^8\cdot 5^{30}\cdot 7^2\cdot 11\cdot 13^2\cdot 31^2\cdot 71\cdot 313\cdot 521$	⋯	$O^+_{2n}(5)$ $D_n(5)$ $5^{n(n-1)}(5^n-1)\prod_{i=1}^{n-1}(5^{2i}-1)$ / gcd(4,5^n−1)	⋯
7	$O^+_8(7)$ $D_4(7)$ $2^{16}\cdot 3^5\cdot 5^4\cdot 7^{12}\cdot 19\cdot 43$	$O^+_{10}(7)$ $D_5(7)$ $2^{19}\cdot 3^6\cdot 5^4\cdot 7^{20}\cdot 19\cdot 43\cdot 1201\cdot 2801$	$O^+_{12}(7)$ $D_6(7)$ $2^{25}\cdot 3^8\cdot 5^4\cdot 7^{30}\cdot 11\cdot 19^2\cdot 43^2\cdot 191\cdot 1201\cdot 2801$	⋯	$O^+_{2n}(7)$ $D_n(7)$ $7^{n(n-1)}(7^n-1)\prod_{i=1}^{n-1}(7^{2i}-1)$ / gcd(4,7^n−1)	⋯
8	$O^+_8(8)$ $D_4(8)$ $2^{36}\cdot 3^9\cdot 5^2\cdot 7^4\cdot 13^2\cdot 19\cdot 73$	$O^+_{10}(8)$ $D_5(8)$ $2^{60}\cdot 3^9\cdot 5^2\cdot 7^5\cdot 13^2\cdot 17\cdot 19\cdot 31\cdot 73\cdot 151\cdot 241$	$O^+_{12}(8)$ $D_6(8)$ $2^{90}\cdot 3^{14}\cdot 5^2\cdot 7^6\cdot 11\cdot 13^2\cdot 17\cdot 19^2\cdot 31\cdot 73^2\cdot 151\cdot 241\cdot 331$	⋯	$O^+_{2n}(8)$ $D_n(8)$ $8^{n(n-1)}(8^n-1)\prod_{i=1}^{n-1}(8^{2i}-1)$ / gcd(4,8^n−1)	⋯
9	$O^+_8(9)$ $D_4(9)$ $2^{16}\cdot 3^{24}\cdot 5^4\cdot 7\cdot 13\cdot 41^2\cdot 73$	$O^+_{10}(9)$ $D_5(9)$ $2^{20}\cdot 3^{40}\cdot 5^4\cdot 7\cdot 11^2\cdot 13\cdot 17\cdot 41^2\cdot 61\cdot 73\cdot 193$	$O^+_{12}(9)$ $D_6(9)$ $2^{25}\cdot 3^{60}\cdot 5^7\cdot 7^2\cdot 11^2\cdot 13^2\cdot 17\cdot 41^2\cdot 61\cdot 73^2\cdot 193\cdot 1181$	⋯	$O^+_{2n}(9)$ $D_n(9)$ $9^{n(n-1)}(9^n-1)\prod_{i=1}^{n-1}(9^{2i}-1)$ / gcd(4,9^n−1)	⋯
11	$O^+_8(11)$ $D_4(11)$ $2^{12}\cdot 3^5\cdot 5^4\cdot 7\cdot 11^{12}\cdot 19\cdot 37\cdot 61^2$	$O^+_{10}(11)$ $D_5(11)$ $2^{15}\cdot 3^5\cdot 5^6\cdot 7\cdot 11^{20}\cdot 19\cdot 37\cdot 61^2\cdot 3221\cdot 7321$	$O^+_{12}(11)$ $D_6(11)$ $2^{19}\cdot 3^8\cdot 5^7\cdot 7^2\cdot 11^{30}\cdot 19^2\cdot 37^2\cdot 61^2\cdot 3221\cdot 7321\cdot 13421$	⋯	$O^+_{2n}(11)$ $D_n(11)$ $11^{n(n-1)}(11^n-1)\prod_{i=1}^{n-1}(11^{2i}-1)$ / gcd(4,11^n−1)	⋯
13	$O^+_8(13)$ $D_4(13)$ $2^{12}\cdot 3^5\cdot 5^2\cdot 7^4\cdot 13^{12}\cdot 17^2\cdot 61\cdot 157$	$O^+_{10}(13)$ $D_5(13)$ $2^{15}\cdot 3^6\cdot 5^2\cdot 7^4\cdot 13^{20}\cdot 17^2\cdot 61\cdot 157\cdot 14281\cdot 30941$	$O^+_{12}(13)$ $D_6(13)$ $2^{19}\cdot 3^8\cdot 5^2\cdot 7^6\cdot 11\cdot 13^{30}\cdot 17^2\cdot 61^2\cdot 157^2\cdot 2411\cdot 14281\cdot 30941$	⋯	$O^+_{2n}(13)$ $D_n(13)$ $13^{n(n-1)}(13^n-1)\prod_{i=1}^{n-1}(13^{2i}-1)$ / gcd(4,13^n−1)	⋯
⋮	⋮	⋮	⋮		⋮	
q	$O^+_8(q)$ $D_4(q)$ $q^{12}(q^6-1)(q^4-1)(q^4-1)(q^2-1)$ / gcd(4,q^4−1)	$O^+_{10}(q)$ $D_5(q)$ $q^{20}(q^8-1)(q^6-1)(q^5-1)(q^4-1)(q^2-1)$ / gcd(4,q^5−1)	$O^+_{12}(q)$ $D_6(q)$ $q^{30}(q^{10}-1)(q^8-1)(q^6-1)(q^6-1)(q^4-1)(q^2-1)$ / gcd(4,q^6−1)	⋯	$O^+_{2n}(q)$ $D_n(q)$ $q^{n(n-1)}(q^n-1)\prod_{i=1}^{n-1}(q^{2i}-1)$ / gcd(4,q^n−1)	⋯
⋮	⋮	⋮	⋮		⋮	

	${}^2D_n(q)$ — Orthogonal (minus)					
	${}^2D_4$	${}^2D_5$	${}^2D_6$		${}^2D_n$	
2	$O^-_8(2)$ ${}^2D_4(2)$ $2^{12}\cdot 3^4\cdot 5\cdot 7\cdot 17$	$O^-_{10}(2)$ ${}^2D_5(2)$ $2^{20}\cdot 3^6\cdot 5^2\cdot 7\cdot 11\cdot 17$	$O^-_{12}(2)$ ${}^2D_6(2)$ $2^{30}\cdot 3^6\cdot 5^3\cdot 7\cdot 11\cdot 13\cdot 17\cdot 31$	⋯	$O^-_{2n}(2)$ ${}^2D_n(2)$ $2^{n(n-1)}(2^n+1)\prod_{i=1}^{n-1}(2^{2i}-1)$ / gcd(4,2^n+1)	⋯
3	$O^-_8(3)$ ${}^2D_4(3)$ $2^{10}\cdot 3^{12}\cdot 5\cdot 7\cdot 13\cdot 41$	$O^-_{10}(3)$ ${}^2D_5(3)$ $2^{15}\cdot 3^{20}\cdot 5^2\cdot 7\cdot 13\cdot 41\cdot 61$	$O^-_{12}(3)$ ${}^2D_6(3)$ $2^{18}\cdot 3^{30}\cdot 5^3\cdot 7\cdot 11^2\cdot 13\cdot 41\cdot 61\cdot 73$	⋯	$O^-_{2n}(3)$ ${}^2D_n(3)$ $3^{n(n-1)}(3^n+1)\prod_{i=1}^{n-1}(3^{2i}-1)$ / gcd(4,3^n+1)	⋯
4	$O^-_8(4)$ ${}^2D_4(4)$ $2^{24}\cdot 3^4\cdot 5^3\cdot 7\cdot 13\cdot 17\cdot 257$	$O^-_{10}(4)$ ${}^2D_5(4)$ $2^{40}\cdot 3^5\cdot 5^6\cdot 7\cdot 13\cdot 17^2\cdot 41\cdot 257$	$O^-_{12}(4)$ ${}^2D_6(4)$ $2^{60}\cdot 3^6\cdot 5^6\cdot 7\cdot 11\cdot 13\cdot 17^3\cdot 31\cdot 41\cdot 241\cdot 257$	⋯	$O^-_{2n}(4)$ ${}^2D_n(4)$ $4^{n(n-1)}(4^n+1)\prod_{i=1}^{n-1}(4^{2i}-1)$ / gcd(4,4^n+1)	⋯
5	$O^-_8(5)$ ${}^2D_4(5)$ $2^{10}\cdot 3^4\cdot 5^{12}\cdot 7\cdot 13\cdot 31\cdot 313$	$O^-_{10}(5)$ ${}^2D_5(5)$ $2^{15}\cdot 3^6\cdot 5^{20}\cdot 7\cdot 13^2\cdot 31\cdot 313\cdot 521$	$O^-_{12}(5)$ ${}^2D_6(5)$ $2^{18}\cdot 3^6\cdot 5^{30}\cdot 7\cdot 11\cdot 13^3\cdot 31\cdot 71\cdot 313\cdot 521\cdot 601$	⋯	$O^-_{2n}(5)$ ${}^2D_n(5)$ $5^{n(n-1)}(5^n+1)\prod_{i=1}^{n-1}(5^{2i}-1)$ / gcd(4,5^n+1)	⋯
7	$O^-_8(7)$ ${}^2D_4(7)$ $2^{13}\cdot 3^4\cdot 5^2\cdot 7^{12}\cdot 19\cdot 43\cdot 1201$	$O^-_{10}(7)$ ${}^2D_5(7)$ $2^{20}\cdot 3^5\cdot 5^4\cdot 7^{20}\cdot 11\cdot 19\cdot 43\cdot 191\cdot 1201$	$O^-_{12}(7)$ ${}^2D_6(7)$ $2^{23}\cdot 3^6\cdot 5^6\cdot 7^{30}\cdot 11\cdot 13\cdot 19\cdot 43\cdot 181\cdot 191\cdot 1201\cdot 2801$	⋯	$O^-_{2n}(7)$ ${}^2D_n(7)$ $7^{n(n-1)}(7^n+1)\prod_{i=1}^{n-1}(7^{2i}-1)$ / gcd(4,7^n+1)	⋯
8	$O^-_8(8)$ ${}^2D_4(8)$ $2^{36}\cdot 3^7\cdot 5\cdot 7^3\cdot 13\cdot 17\cdot 19\cdot 73\cdot 241$	$O^-_{10}(8)$ ${}^2D_5(8)$ $2^{60}\cdot 3^{11}\cdot 5^2\cdot 7^4\cdot 11\cdot 13^2\cdot 17\cdot 19\cdot 73\cdot 241\cdot 331$	$O^-_{12}(8)$ ${}^2D_6(8)$ $2^{90}\cdot 3^{11}\cdot 5^3\cdot 7^5\cdot 11\cdot 13^3\cdot 17\cdot 19\cdot 31\cdot 37\cdot 73\cdot 109\cdot 151\cdot 241\cdot 331$	⋯	$O^-_{2n}(8)$ ${}^2D_n(8)$ $8^{n(n-1)}(8^n+1)\prod_{i=1}^{n-1}(8^{2i}-1)$ / gcd(4,8^n+1)	⋯
9	$O^-_8(9)$ ${}^2D_4(9)$ $2^{13}\cdot 3^{24}\cdot 5^3\cdot 7\cdot 13\cdot 17\cdot 41\cdot 73\cdot 193$	$O^-_{10}(9)$ ${}^2D_5(9)$ $2^{19}\cdot 3^{40}\cdot 5^6\cdot 7\cdot 13\cdot 17\cdot 41^2\cdot 73\cdot 193\cdot 1181$	$O^-_{12}(9)$ ${}^2D_6(9)$ $2^{23}\cdot 3^{60}\cdot 5^6\cdot 7\cdot 11^2\cdot 13\cdot 17\cdot 41^3\cdot 61\cdot 73\cdot 193\cdot 1181\cdot 6481$	⋯	$O^-_{2n}(9)$ ${}^2D_n(9)$ $9^{n(n-1)}(9^n+1)\prod_{i=1}^{n-1}(9^{2i}-1)$ / gcd(4,9^n+1)	⋯
11	$O^-_8(11)$ ${}^2D_4(11)$ $2^{10}\cdot 3^4\cdot 5^3\cdot 7\cdot 11^{12}\cdot 19\cdot 37\cdot 61\cdot 7321$	$O^-_{10}(11)$ ${}^2D_5(11)$ $2^{15}\cdot 3^6\cdot 5^4\cdot 7\cdot 11^{20}\cdot 19\cdot 37\cdot 61^2\cdot 7321\cdot 13421$	$O^-_{12}(11)$ ${}^2D_6(11)$ $2^{18}\cdot 3^6\cdot 5^6\cdot 7\cdot 11^{30}\cdot 13\cdot 19\cdot 37\cdot 61^3\cdot 1117\cdot 3221\cdot 7321\cdot 13421$	⋯	$O^-_{2n}(11)$ ${}^2D_n(11)$ $11^{n(n-1)}(11^n+1)\prod_{i=1}^{n-1}(11^{2i}-1)$ / gcd(4,11^n+1)	⋯
13	$O^-_8(13)$ ${}^2D_4(13)$ $2^{10}\cdot 3^4\cdot 5\cdot 7^3\cdot 13^{12}\cdot 17\cdot 61\cdot 157\cdot 14281$	$O^-_{10}(13)$ ${}^2D_5(13)$ $2^{15}\cdot 3^5\cdot 5^2\cdot 7^5\cdot 11\cdot 13^{20}\cdot 17^2\cdot 61\cdot 157\cdot 2411\cdot 14281$	$O^-_{12}(13)$ ${}^2D_6(13)$ $2^{18}\cdot 3^6\cdot 5^3\cdot 7^5\cdot 11\cdot 13^{30}\cdot 17^3\cdot 61\cdot 157\cdot 2411\cdot 14281\cdot 28393\cdot 30941$	⋯	$O^-_{2n}(13)$ ${}^2D_n(13)$ $13^{n(n-1)}(13^n+1)\prod_{i=1}^{n-1}(13^{2i}-1)$ / gcd(4,13^n+1)	⋯
⋮	⋮	⋮	⋮		⋮	
q	$O^-_8(q)$ ${}^2D_4(q)$ $q^{12}(q^6-1)(q^4+1)(q^4-1)(q^2-1)$ / gcd(4,q^4+1)	$O^-_{10}(q)$ ${}^2D_5(q)$ $q^{20}(q^8-1)(q^6-1)(q^5+1)(q^4-1)(q^2-1)$ / gcd(4,q^5+1)	$O^-_{12}(q)$ ${}^2D_6(q)$ $q^{30}(q^{10}-1)(q^8-1)(q^6+1)(q^6-1)(q^4-1)(q^2-1)$ / gcd(4,q^6+1)	⋯	$O^-_{2n}(q)$ ${}^2D_n(q)$ $q^{n(n-1)}(q^n+1)\prod_{i=1}^{n-1}(q^{2i}-1)$ / gcd(4,q^n+1)	⋯
⋮	⋮	⋮	⋮		⋮	

	$G_2(q)$ — Exceptional G_2	$F_4(q)$ — Exceptional F_4	$E_6(q)$ — Exceptional E_6	$E_7(q)$ — Exceptional E_7	$E_8(q)$ — Exceptional E_8
	G_2	F_4	E_6	E_7	E_8
2	$G_2(2)' \cong {}^2A_2(3)$	$F_4(2)$ $F_4(2)$ $2^{24}\cdot 3^6\cdot 5^2\cdot 7^2\cdot 13\cdot 17$	$E_6(2)$ $E_6(2)$ $2^{36}\cdot 3^6\cdot 5^2\cdot 7^3\cdot 13\cdot 17\cdot 31\cdot 73$	$E_7(2)$ $E_7(2)$ $2^{63}\cdot 3^{11}\cdot 5^2\cdot 7^3\cdot 11\cdot 13\cdot 17\cdot 19\cdot 31\cdot 43\cdot 73\cdot 127$	$E_8(2)$ $E_8(2)$ $2^{120}\cdot 3^{13}\cdot 5^5\cdot 7^4\cdot 11^2\cdot 13^2\cdot 17^2\cdot 19\cdot 31^2\cdot 41\cdot 43\cdot 73\cdot 127\cdot 151\cdot 241\cdot 331$
3	$G_2(3)$ $G_2(3)$ $2^6\cdot 3^6\cdot 7\cdot 13$	$F_4(3)$ $F_4(3)$ $2^{15}\cdot 3^{24}\cdot 5^2\cdot 7^2\cdot 13^2\cdot 41\cdot 73$	$E_6(3)$ $E_6(3)$ $2^{17}\cdot 3^{36}\cdot 5^2\cdot 7^2\cdot 11^2\cdot 13^3\cdot 41\cdot 73\cdot 757$	$E_7(3)$ $E_7(3)$ $2^{23}\cdot 3^{63}\cdot 5^2\cdot 7^3\cdot 11^2\cdot 13^3\cdot 19\cdot 37\cdot 41\cdot 61\cdot 73\cdot 547\cdot 757\cdot 1093$	$E_8(3)$ $E_8(3)$ $2^{30}\cdot 3^{120}\cdot 5^5\cdot 7^4\cdot 11^4\cdot 13^4\cdot 19\cdot 31\cdot 37\cdot 41^2\cdot 61^2\cdot 73^2\cdot 271\cdot 547\cdot 757\cdot 1093\cdot 1181\cdot 4561\cdot 6481$
4	$G_2(4)$ $G_2(4)$ $2^{12}\cdot 3^3\cdot 5^2\cdot 7\cdot 13$	$F_4(4)$ $F_4(4)$ $2^{48}\cdot 3^6\cdot 5^4\cdot 7^2\cdot 13^2\cdot 17^2\cdot 241\cdot 257$	$E_6(4)$ $E_6(4)$ $2^{72}\cdot 3^9\cdot 5^4\cdot 7^3\cdot 11\cdot 13^2\cdot 17^2\cdot 19\cdot 31\cdot 73\cdot 241\cdot 257$	$E_7(4)$ $E_7(4)$ $2^{126}\cdot 3^{11}\cdot 5^8\cdot 7^3\cdot 11\cdot 13^3\cdot 17^2\cdot 19\cdot 29\cdot 31\cdot 37\cdot 41\cdot 43\cdot 73\cdot 109\cdot 113\cdot 127\cdot 241\cdot 257$	$E_8(4)$ $E_8(4)$ $2^{240}\cdot 3^{13}\cdot 5^{10}\cdot 7^4\cdot 11^2\cdot 13^4\cdot 17^4\cdot 19\cdot 29\cdot 31^2\cdot 37\cdot 41^2\cdot 43\cdot 61\cdot 73\cdot 97\cdot 109\cdot 113\cdot 127\cdot 151\cdot 241^2\cdot 257^2\cdot 331\cdot 673\cdot 1321\cdot 61681$
5	$G_2(5)$ $G_2(5)$ $2^6\cdot 3^3\cdot 5^6\cdot 7\cdot 31$	$F_4(5)$ $F_4(5)$ $2^{15}\cdot 3^6\cdot 5^{24}\cdot 7^2\cdot 13^2\cdot 31^2\cdot 313\cdot 601$	$E_6(5)$ $E_6(5)$ $2^{19}\cdot 3^6\cdot 5^{36}\cdot 7^2\cdot 11\cdot 13^2\cdot 19\cdot 31^3\cdot 71\cdot 313\cdot 601\cdot 829$	$E_7(5)$ $E_7(5)$ $2^{23}\cdot 3^{11}\cdot 5^{63}\cdot 7^3\cdot 11\cdot 13^2\cdot 19\cdot 29\cdot 31^3\cdot 71\cdot 313\cdot 449\cdot 521\cdot 601\cdot 829\cdot 5167\cdot 19531$	$E_8(5)$ $E_8(5)$ $2^{30}\cdot 3^{13}\cdot 5^{120}\cdot 7^4\cdot 11^2\cdot 13^4\cdot 19\cdot 29\cdot 31^4\cdot 41\cdot 61\cdot 71^2\cdot 181\cdot 313^2\cdot 449\cdot 521^2\cdot 601^2\cdot 829\cdot 1741\cdot 5167\cdot 7621\cdot 9161\cdot 19531\cdot 390001$
7	$G_2(7)$ $G_2(7)$ $2^8\cdot 3^3\cdot 7^6\cdot 19\cdot 43$	$F_4(7)$ $F_4(7)$ $2^{19}\cdot 3^6\cdot 5^4\cdot 7^{24}\cdot 13\cdot 19^2\cdot 43^2\cdot 181\cdot 1201$	$E_6(7)$ $E_6(7)$ $2^{21}\cdot 3^9\cdot 5^4\cdot 7^{36}\cdot 13\cdot 19^3\cdot 37\cdot 43^2\cdot 181\cdot 1063\cdot 1201\cdot 2801$	$E_7(7)$ $E_7(7)$ $2^{30}\cdot 3^{11}\cdot 5^4\cdot 7^{63}\cdot 11\cdot 13\cdot 19^3\cdot 29\cdot 37\cdot 43^3\cdot 113\cdot 181\cdot 191\cdot 911\cdot 1063\cdot 1201\cdot 2801\cdot 4733\cdot 117307$	$E_8(7)$ $E_8(7)$ $2^{38}\cdot 3^{13}\cdot 5^9\cdot 7^{120}\cdot 11^2\cdot 13^2\cdot 19^4\cdot 29\cdot 31\cdot 37\cdot 43^4\cdot 73\cdot 113\cdot 181^2\cdot 191^2\cdot 193\cdot 281\cdot 409\cdot 911\cdot 1063\cdot 1201^2\cdot 2801^2\cdot 4021\cdot 4733\cdot 117307\cdot 159871\cdot 6568801$
8	$G_2(8)$ $G_2(8)$ $2^{18}\cdot 3^5\cdot 7^2\cdot 19\cdot 73$	$F_4(8)$ $F_4(8)$ $2^{72}\cdot 3^{10}\cdot 5^2\cdot 7^4\cdot 13^2\cdot 17\cdot 19^2\cdot 37\cdot 73^2\cdot 109\cdot 241$	$E_6(8)$ $E_6(8)$ $2^{108}\cdot 3^{10}\cdot 5^2\cdot 7^6\cdot 13^2\cdot 17\cdot 19^2\cdot 31\cdot 37\cdot 73^3\cdot 109\cdot 151\cdot 241\cdot 262657$	$E_7(8)$ $E_7(8)$ $2^{189}\cdot 3^{18}\cdot 5^2\cdot 7^8\cdot 11\cdot 13^2\cdot 17\cdot 19^3\cdot 31\cdot 37\cdot 43\cdot 73^3\cdot 109\cdot 127\cdot 151\cdot 241\cdot 331\cdot 337\cdot 5419\cdot 87211\cdot 262657$	$E_8(8)$ $E_8(8)$ $2^{360}\cdot 3^{21}\cdot 5^5\cdot 7^9\cdot 11^2\cdot 13^4\cdot 17^2\cdot 19^4\cdot 31^2\cdot 37^2\cdot 41\cdot 43\cdot 61\cdot 73^4\cdot 109^2\cdot 127\cdot 151^2\cdot 241^2\cdot 331^2\cdot 337\cdot 433\cdot 631\cdot 1321\cdot 5419\cdot 23311\cdot 38737\cdot 87211\cdot 262657\cdot 18837001$
9	$G_2(9)$ $G_2(9)$ $2^8\cdot 3^{12}\cdot 5^2\cdot 7\cdot 13\cdot 73$	$F_4(9)$ $F_4(9)$ $2^{19}\cdot 3^{48}\cdot 5^4\cdot 7^2\cdot 13^2\cdot 17\cdot 41^2\cdot 73^2\cdot 193\cdot 6481$	$E_6(9)$ $E_6(9)$ $2^{25}\cdot 3^{72}\cdot 5^4\cdot 7^3\cdot 11^2\cdot 13^3\cdot 17\cdot 19\cdot 37\cdot 41^2\cdot 61\cdot 73^2\cdot 193\cdot 757\cdot 6481$	$E_7(9)$ $E_7(9)$ $2^{30}\cdot 3^{126}\cdot 5^8\cdot 7^3\cdot 11^2\cdot 13^3\cdot 17\cdot 19\cdot 29\cdot 37\cdot 41^2\cdot 61\cdot 73^3\cdot 193\cdot 547\cdot 757\cdot 1093\cdot 1181\cdot 6481\cdot 16493\cdot 530713$	$E_8(9)$ $E_8(9)$ $2^{38}\cdot 3^{240}\cdot 5^{10}\cdot 7^4\cdot 11^4\cdot 13^4\cdot 17^2\cdot 19\cdot 29\cdot 31\cdot 37\cdot 41^4\cdot 61^2\cdot 73^4\cdot 97\cdot 193^2\cdot 271\cdot 547\cdot 577\cdot 757\cdot 769\cdot 1093\cdot 1181^2\cdot 4561\cdot 6481^2\cdot 16493\cdot 530713\cdot 42521761\cdot 47763361$
11	$G_2(11)$ $G_2(11)$ $2^6\cdot 3^3\cdot 5^2\cdot 7\cdot 11^6\cdot 19\cdot 37$	$F_4(11)$ $F_4(11)$ $2^{15}\cdot 3^6\cdot 5^4\cdot 7^2\cdot 11^{24}\cdot 13\cdot 19^2\cdot 37^2\cdot 61^2\cdot 1117\cdot 7321$	$E_6(11)$ $E_6(11)$ $2^{17}\cdot 3^6\cdot 5^7\cdot 7^3\cdot 11^{36}\cdot 13\cdot 19^3\cdot 37^2\cdot 61^2\cdot 1117\cdot 3221\cdot 7321\cdot 1772893$	$E_7(11)$ $E_7(11)$ $2^{23}\cdot 3^{11}\cdot 5^8\cdot 7^3\cdot 11^{63}\cdot 13\cdot 19^3\cdot 37^3\cdot 43\cdot 61^2\cdot 1117\cdot 3221\cdot 7321\cdot 13421\cdot 45319\cdot 590077\cdot 1623931\cdot 1772893$	$E_8(11)$ $E_8(11)$ $2^{30}\cdot 3^{13}\cdot 5^{10}\cdot 7^4\cdot 11^{120}\cdot 13^2\cdot 19^4\cdot 31\cdot 37^4\cdot 43\cdot 61^4\cdot 1117^2\cdot 3221^2\cdot 7321^2\cdot 10657\cdot 13421^2\cdot 20113\cdot 45319\cdot 590077\cdot 1623931\cdot 1772893\cdot 7537711\cdot 195019441\cdot 212601841$
13	$G_2(13)$ $G_2(13)$ $2^6\cdot 3^3\cdot 7^2\cdot 13^6\cdot 61\cdot 157$	$F_4(13)$ $F_4(13)$ $2^{15}\cdot 3^6\cdot 5^2\cdot 7^4\cdot 13^{24}\cdot 17^2\cdot 61^2\cdot 157^2\cdot 14281\cdot 28393$	$E_6(13)$ $E_6(13)$ $2^{19}\cdot 3^9\cdot 5^2\cdot 7^4\cdot 13^{36}\cdot 17^2\cdot 61^3\cdot 157^2\cdot 14281\cdot 28393\cdot 30941\cdot 1609669$	$E_7(13)$ $E_7(13)$ $2^{23}\cdot 3^{11}\cdot 5^2\cdot 7^8\cdot 11\cdot 13^{63}\cdot 17^2\cdot 19\cdot 29\cdot 61^3\cdot 157^3\cdot 271\cdot 937\cdot 2411\cdot 14281\cdot 22079\cdot 28393\cdot 30941\cdot 1609669\cdot 5229043$	$E_8(13)$ $E_8(13)$ $2^{30}\cdot 3^{13}\cdot 5^5\cdot 7^9\cdot 11^2\cdot 13^{120}\cdot 17^4\cdot 19\cdot 29\cdot 31\cdot 61^4\cdot 157^4\cdot 271\cdot 421\cdot 601\cdot 641\cdot 937\cdot 2411^2\cdot 4651\cdot 14281^2\cdot 22079\cdot 28393^2\cdot 30941^2\cdot 161971\cdot 1609669\cdot 5229043\cdot 28325071\cdot 815702161$
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
q	$G_2(q)$ $G_2(q)$ $q^6(q^6-1)(q^2-1)$	$F_4(q)$ $F_4(q)$ $q^{24}(q^{12}-1)(q^8-1)(q^6-1)(q^2-1)$	$E_6(q)$ $E_6(q)$ $q^{36}(q^{12}-1)(q^9-1)(q^8-1)(q^6-1)(q^5-1)(q^2-1)$ / gcd(3,q−1)	$E_7(q)$ $E_7(q)$ $q^{63}(q^{18}-1)(q^{14}-1)(q^{12}-1)(q^{10}-1)(q^8-1)(q^6-1)(q^2-1)$ / gcd(2,q−1)	$E_8(q)$ $E_8(q)$ $q^{120}(q^{30}-1)(q^{24}-1)(q^{20}-1)(q^{18}-1)(q^{14}-1)(q^{12}-1)(q^8-1)(q^2-1)$
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

	${}^3D_4(q)$ — Triality	${}^2E_6(q)$ — Twisted E_6	${}^2B_2(q)$ — Suzuki	${}^2G_2(q)$ — Ree (small)	${}^2F_4(q)$ — Ree (large)
	${}^3D_4$	${}^2E_6$	${}^2B_2$	${}^2G_2$	${}^2F_4$
2	${}^3D_4(2)$ ${}^3D_4(2)$ $2^{12}\cdot 3^4\cdot 7^2\cdot 13$	${}^2E_6(2)$ ${}^2E_6(2)$ $2^{36}\cdot 3^9\cdot 5^2\cdot 7^2\cdot 11\cdot 13\cdot 17\cdot 19$	Sz(2) ${}^2B_2(2)$ $2^2\cdot 5$		Tits group derived subgroup ${}^2F_4(2)'$ $2^{11}\cdot 3^3\cdot 5^2\cdot 13$
3	${}^3D_4(3)$ ${}^3D_4(3)$ $2^6\cdot 3^{12}\cdot 7^2\cdot 13^2\cdot 73$	${}^2E_6(3)$ ${}^2E_6(3)$ $2^{19}\cdot 3^{36}\cdot 5^2\cdot 7^3\cdot 13^2\cdot 19\cdot 37\cdot 41\cdot 61\cdot 73$		${}^2G_2(3)' \cong A_1(8)$	
4	${}^3D_4(4)$ ${}^3D_4(4)$ $2^{24}\cdot 3^4\cdot 5^2\cdot 7^2\cdot 13^2\cdot 241$	${}^2E_6(4)$ ${}^2E_6(4)$ $2^{72}\cdot 3^6\cdot 5^7\cdot 7^2\cdot 13^3\cdot 17^2\cdot 37\cdot 41\cdot 109\cdot 241\cdot 257$			
5	${}^3D_4(5)$ ${}^3D_4(5)$ $2^6\cdot 3^4\cdot 5^{12}\cdot 7^2\cdot 31^2\cdot 601$	${}^2E_6(5)$ ${}^2E_6(5)$ $2^{17}\cdot 3^9\cdot 5^{36}\cdot 7^3\cdot 13^2\cdot 31^2\cdot 313\cdot 521\cdot 601\cdot 5167$			
7	${}^3D_4(7)$ ${}^3D_4(7)$ $2^8\cdot 3^4\cdot 7^{12}\cdot 13\cdot 19^2\cdot 43^2\cdot 181$	${}^2E_6(7)$ ${}^2E_6(7)$ $2^{25}\cdot 3^6\cdot 5^4\cdot 7^{36}\cdot 11\cdot 13\cdot 19^2\cdot 43^3\cdot 181\cdot 191\cdot 1201\cdot 117307$			
8	${}^3D_4(8)$ ${}^3D_4(8)$ $2^{36}\cdot 3^6\cdot 7^2\cdot 19^2\cdot 37\cdot 73^2\cdot 109$	${}^2E_6(8)$ ${}^2E_6(8)$ $2^{108}\cdot 3^{15}\cdot 5^2\cdot 7^4\cdot 11\cdot 13^2\cdot 17\cdot 19^3\cdot 37\cdot 73^2\cdot 109\cdot 241\cdot 331\cdot 87211$	Sz(8) ${}^2B_2(8)$ $2^6\cdot 5\cdot 7\cdot 13$		${}^2F_4(8)$ ${}^2F_4(8)$ $2^{36}\cdot 3^5\cdot 5^2\cdot 7^2\cdot 13^2\cdot 19\cdot 37\cdot 109$
9	${}^3D_4(9)$ ${}^3D_4(9)$ $2^8\cdot 3^{24}\cdot 5^2\cdot 7^2\cdot 13^2\cdot 73^2\cdot 6481$	${}^2E_6(9)$ ${}^2E_6(9)$ $2^{21}\cdot 3^{72}\cdot 5^7\cdot 7^2\cdot 13^2\cdot 17\cdot 41^2\cdot 73^3\cdot 193\cdot 1181\cdot 6481\cdot 530713$			
11	${}^3D_4(11)$ ${}^3D_4(11)$ $2^6\cdot 3^4\cdot 5^2\cdot 7^2\cdot 11^{12}\cdot 13\cdot 19^2\cdot 37^2\cdot 1117$	${}^2E_6(11)$ ${}^2E_6(11)$ $2^{19}\cdot 3^9\cdot 5^4\cdot 7^2\cdot 11^{36}\cdot 13\cdot 19^2\cdot 37^3\cdot 61^2\cdot 1117\cdot 7321\cdot 13421\cdot 590077$			
13	${}^3D_4(13)$ ${}^3D_4(13)$ $2^6\cdot 3^4\cdot 7^2\cdot 13^{12}\cdot 61^2\cdot 157^2\cdot 28393$	${}^2E_6(13)$ ${}^2E_6(13)$ $2^{17}\cdot 3^6\cdot 5^2\cdot 7^6\cdot 11\cdot 13^{36}\cdot 17^2\cdot 19\cdot 61^2\cdot 157^3\cdot 271\cdot 937\cdot 2411\cdot 14281\cdot 28393$			
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
q	${}^3D_4(q)$ ${}^3D_4(q)$ $q^{12}(q^{12}-1)(q^6-1)(q^2-1)$ / (q^4-1)	${}^2E_6(q)$ ${}^2E_6(q)$ $q^{36}(q^{12}-1)(q^9+1)(q^8-1)(q^6-1)(q^5+1)(q^2-1)$ / gcd(3,q+1)	Sz(q) ${}^2B_2(q)$ $q^2(q^2+1)(q-1)$	R(q) ${}^2G_2(q)$ $q^3(q^3+1)(q-1)$	${}^2F_4(q)$ ${}^2F_4(q)$ $q^{12}(q^6+1)(q^4-1)(q^3+1)(q-1)$
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

q = size of the field

Alternating groups

A_5	Alt(5)	$2^2\cdot 3\cdot 5$
A_6	Alt(6)	$2^3\cdot 3^2\cdot 5$
A_7	Alt(7)	$2^3\cdot 3^2\cdot 5\cdot 7$
A_8	Alt(8)	$2^6\cdot 3^2\cdot 5\cdot 7$
A_9	Alt(9)	$2^6\cdot 3^4\cdot 5\cdot 7$
⋯		
A_n, n ≥ 5	Alt(n)	n! / 2
⋯		

Sporadic groups

Mathieu	M_{11}	$2^4\cdot 3^2\cdot 5\cdot 11$
Mathieu	M_{12}	$2^6\cdot 3^3\cdot 5\cdot 11$
Mathieu	M_{22}	$2^7\cdot 3^2\cdot 5\cdot 7\cdot 11$
Mathieu	M_{23}	$2^7\cdot 3^2\cdot 5\cdot 7\cdot 11\cdot 23$
Mathieu	M_{24}	$2^{10}\cdot 3^3\cdot 5\cdot 7\cdot 11\cdot 23$
Janko	J_1	$2^3\cdot 3\cdot 5\cdot 7\cdot 11\cdot 19$
Hall–Janko	J_2	$2^7\cdot 3^3\cdot 5^2\cdot 7$
Janko	J_3	$2^7\cdot 3^5\cdot 5\cdot 17\cdot 19$
Janko	J_4	$2^{21}\cdot 3^3\cdot 5\cdot 7\cdot 11^3\cdot 23\cdot 29\cdot 31\cdot 37\cdot 43$
Higman–Sims	HS	$2^9\cdot 3^2\cdot 5^3\cdot 7\cdot 11$
McLaughlin	McL	$2^7\cdot 3^6\cdot 5^3\cdot 7\cdot 11$
Held	He	$2^{10}\cdot 3^3\cdot 5^2\cdot 7^3\cdot 17$
Rudvalis	Ru	$2^{14}\cdot 3^3\cdot 5^3\cdot 7\cdot 13\cdot 29$
Suzuki	Suz	$2^{13}\cdot 3^7\cdot 5^2\cdot 7\cdot 11\cdot 13$
O'Nan	O′N	$2^9\cdot 3^4\cdot 5\cdot 7^3\cdot 11\cdot 19\cdot 31$
Conway	Co_1	$2^{21}\cdot 3^9\cdot 5^4\cdot 7^2\cdot 11\cdot 13\cdot 23$
Conway	Co_2	$2^{18}\cdot 3^6\cdot 5^3\cdot 7\cdot 11\cdot 23$
Conway	Co_3	$2^{10}\cdot 3^7\cdot 5^3\cdot 7\cdot 11\cdot 23$
Fischer	Fi_{22}	$2^{17}\cdot 3^9\cdot 5^2\cdot 7\cdot 11\cdot 13$
Fischer	Fi_{23}	$2^{18}\cdot 3^{13}\cdot 5^2\cdot 7\cdot 11\cdot 13\cdot 17\cdot 23$
Fischer	Fi_{24}'	$2^{21}\cdot 3^{16}\cdot 5^2\cdot 7^3\cdot 11\cdot 13\cdot 17\cdot 23\cdot 29$
Harada–Norton	HN	$2^{14}\cdot 3^6\cdot 5^6\cdot 7\cdot 11\cdot 19$
Lyons	Ly	$2^8\cdot 3^7\cdot 5^6\cdot 7\cdot 11\cdot 31\cdot 37\cdot 67$
Thompson	Th	$2^{15}\cdot 3^{10}\cdot 5^3\cdot 7^2\cdot 13\cdot 19\cdot 31$
Baby Monster	B	$2^{41}\cdot 3^{13}\cdot 5^6\cdot 7^2\cdot 11\cdot 13\cdot 17\cdot 19\cdot 23\cdot 31\cdot 47$
Monster	M	$2^{46}\cdot 3^{20}\cdot 5^9\cdot 7^6\cdot 11^2\cdot 13^3\cdot 17\cdot 19\cdot 23\cdot 29\cdot 31\cdot 41\cdot 47\cdot 59\cdot 71$

CLASSIFICATION THEOREM

Every finite simple group is cyclic of prime order, alternating of degree n ≥ 5, a group of Lie type, or one of the 26 sporadic groups. This poster shows every one of them, each exactly once.